

3 系统设计与实现

模型构建采用“准备—训练—评估”三阶段流水线。原始数据经清洗与特征提取后划分为训练集与验证集；训练阶段以验证集指标为反馈信号进行超参数迭代，指标未达标时返回重新训练，直至收敛；收敛模型在测试集上完成最终评估并存档。整体流程如图 ?? 所示。

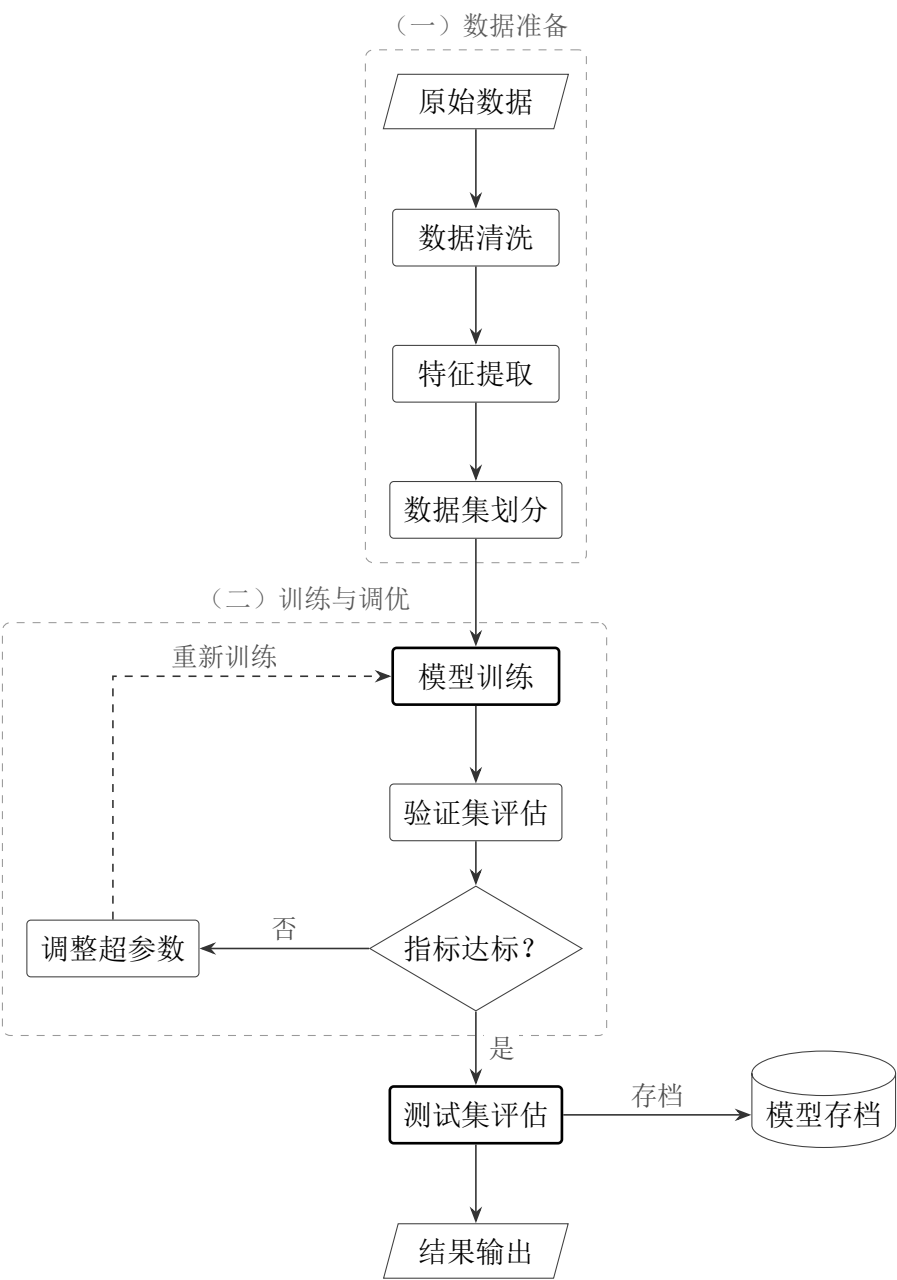


图 3.1 模型训练与评估流程

如图 ?? 所示，虚线框标出的两个阶段对应第 3.1 节与第 3.2 节的实现；圆柱符号表示训练产物的持久化存储，平行四边形表示数据边界（流程的输入与输出）。加粗边框节点（模型训练、测试集评估）为关键路径操作，其结果直接影响最终指标。